Class 10 Science Notes Ch -1 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction):- वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते है |

जैसे :- $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ (यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते है जो जल (H_2O) है |

हमारे आस-पास बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है

जैसे :

- वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना |
- आग का जलना |
- हमारे शारीर में भोजन का पचना |
- हम जो श्वसन (सांस) करते है |

रासायनिक अभिक्रिया की पहचान :- रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है | जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसे निम्नलिखित लक्षण द्वारा पहचाना जाता है |

जैसे :

(i) गैस का निकलना

(ii) पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन |

(iii) रंग में परिवर्तन |

(iv) अवक्षेप का बनना |

(v) ताप में परिवर्तन |

रासायनिक समीकरण (Chemical Equation):- रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदर्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का **संक्षिप्त निरूपण** रासायनिक समीकरण कहलाता है | रासायनिक समीकरण दो तरीके से लिखा जा सकता है |

1. शब्द समीकरण
2. सांकेतिक समीकरण

1. शब्द समीकरण :- रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदर्थों को शब्दों में व्यक्त करना शब्द समीकरण कहलाता है ।

मैग्नीशियम + ऑक्सीजन → मैग्नीशियम ऑक्साइड

(इस प्रकार समीकरणों को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है)

notesstreet.in

2. सांकेतिक समीकरण :- रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदर्थों को संकेतों एवं सूत्रों में व्यक्त करना शब्द समीकरण कहलाता है ।

$$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$$

(इस प्रकार समीकरणों को लिखने का सांकेतिक तरीका है)

रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के भाग :- रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते है |

(1) अभिकारक (Reactant) :- वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक (Reactant) कहते है |

जैसे - $2\,Mg + O_2 \rightarrow 2\,MgO$

(अभिकारक)

ऊपर के समीकरण में मैग्नीशियम (Mg) एवं ऑक्सीजन(O) अभिक्रिया में भाग लेते है इसलिए ये दोनों अभिकारक है |

(2) उत्पाद / प्रतिफल (Product):- किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते है |

जैसे - $Mg + O2 \rightarrow MgO$

(उत्पाद)

MgO उत्पाद है जो Mg और O_2 के भाग लेने से नया पदार्थ बना है |

रासायनिक समीकरण लिखने के नियम : - रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ निश्चित नियमों का पालन किया जाता है।

- अभिकारकों को उनके संकेता या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बायीं ओर लिखा जाता है |
- अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन-चिन्ह (+) दिया जाता है |
- उत्पादों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है |
- उत्पादों के सूत्रों के बीच धन-चिन्ह (+) दिया जाता हैं |
- अभिकारक व उत्पादों के मध्य, (→) का प्रयोग किया जाता है जो अभिक्रिया के दिशा को बताता है

$$Zn(s) + H_2SO_4(aq) \longrightarrow ZnSO_4(aq) + H_2(g)$$

अभिकारकों के सूत्रों के बीच (+) चिन्ह — **उत्पादों के सूत्रों के बीच (+) चिन्ह**

बायीं ओर — **तीर** — **दाईं ओर**

notesstreet.in

रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारीपूर्ण बनाना :-

- रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए पदार्थों के संकेतों / सूत्रों के ठीक आगे कोष्ठक में ठोस के लिए (**s**), द्रव के लिए (l) एवं गैस के लिए (g) किया जाता है | इसी प्रकार, पदार्थ के जलीय विलयन के लिए (aq.) अंकित किया जाता है |

$$Zn(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + H_2(g)$$

- अभिक्रिया की शर्तो की जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर-चिन्ह (→) के ऊपर या नीचे दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि शर्तों का निर्देशन किया जाता है,

$$\text{अभिकारक} \xrightarrow[\text{उत्प्रेरक}]{\text{दाब / ताप}} \text{उत्पाद}$$

- यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है है तो समीकरण में गैस से सूत्र के ठीक बाद चिन्ह ' ↑ ' दिया जाता है; यथा,

$$Zn + H_2\,SO_2 \rightarrow Z_n\,SO_4 + H_2 \uparrow$$

- यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई उत्पाद अवक्षेप के रूप में पृथक होता है तो उस उत्पाद के संकेत / सूत्र के बाद ' ↓ ' दिया जाता है |

$$AgNO_3 + HCl \rightarrow AgCl \downarrow + HNO_3$$

- उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच विपरीत दिशाओं में निर्देशित दो तीर-चिन्ह ($\rightleftharpoons$) दिए जाते है ,

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएँ :- किसी रायानिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएँ प्राप्त होती है –

- यह अभिकारकों एवं उत्पादों के संकेत / सूत्र की जानकारी देता है |
- यह बताता है की अभिक्रिया में कौन-कौन से पदार्थों भाग ले रहें हैं और अभिक्रिया के फल स्वरूप कौन-कौन से पदार्थों का निर्माण होता है |
- यह अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षित संख्याओं की जानकारी देता है |
- यह अभिक्रिया के बाद निर्मित उत्पादों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षित संख्याओं की जानकारी देता है |
- यह अभिकारकों और उत्पादों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है |
- यह अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है |

notesstreet.in

- यह गैसीय अभिकरकों और उत्पादों के आपेक्षित आयतन की जानकारी देता है |

EX-

N_2	+	$3H_2$	$\longrightarrow$	$2NH_3$
नाइट्रोजन		हाइड्रोजन		अमोनिया
2 परमाणु		6 परमाणु		2 अणु
1 मोल		3 मोल		2 मोल
28 ग्रम		6 ग्रम		34 ग्रम
1 आयतन		3 आयतन		2 आयतन

रासायनिक समीकरण के लाभ :- रासायनिक समीकरण के निम्न लाभ हैं

(i) इससे समय एवं कागज की बचत होती है।

(ii) रासायनिक समीकरण की सहायता से उत्पादों की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक-ठीक से की जाती है।

(iii) सभी जगह एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है। अत: रासायनिक समीकरणों की जानकारी प्राप्त करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती है।

रासायनिक समीकरण की सीमाएँ :–

1. रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पाद की सान्द्रता ज्ञात नहीं होती है।

2. रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के तीव्र या मंद होने की दर का पता नहीं चलता है।

3. रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की पूर्णता का पता नहीं चलता है।

रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार :- रासायनिक अभिक्रियाएँ निम्न प्रकार की होती है |

(1) संयोजन अभिक्रिया (Combination Reaction)

(2) वियोजन या अपघटन अभिक्रिया (Decomposition Reaction)

(3) विस्थापन अभिक्रिया (Displacement Reaction)

(4) द्वि-विस्थापन (Double Displacement Reaction)

(5) अवक्षेपण अभिक्रिया (Precipitation reaction)

(6) ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ (Exothermic Reaction)

(7) ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ (Endothermic Reaction)

(8) उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया (Oxydation and Reduction Reaction)

notesstreet.in

(1) संयोजन अभिक्रिया (Combination Reaction)

वह अभिक्रिया जिसमें **दो** या **दो से अधिक** पदार्थ (तत्व या यौगिक) परस्पर संयोग करके **एक** नए पदार्थ का निर्माण करते है | नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते है, संयोजन अभिक्रिया कहते है |

सामान्य सूत्र: $A + B \rightarrow AB$

उदाहरण: (i) कोयले का जलना

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$$

(ii) जल का बनना

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$$

(iii) चुना पानी (बुझा चुना) का बनना

$$CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2$$

(2) वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएँ (Decomposition reaction) – वह अभिक्रिया, जिसमें एकल अभिकारक के बड़े अणु वियोजित / विघटित (टूट) कर दो या अधिक उत्पाद बनाते है जिसके गुण अभिकारक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते है | वियोजन अभिक्रिया कहलाती है |

वियोजन अभिक्रियाएँ तीन प्रकार की होती है |

a. ऊष्मीय वियोजन : इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा **(Heat)** के द्वारा होती है |

उदाहरण:

(i) $2FeSO_4 \xrightarrow{\text{ऊष्मा } (\Delta)} Fe_2O_3 + SO_2 + SO_3$

(ii) $CaCO_3 \xrightarrow{\text{ऊष्मा } (\Delta)} CaO + CO_2$

b. विद्युत वियोजन : इसमें वियोजन की क्रिया विद्युत (Electricity) के द्वारा होती है |

उदाहरण:

(i) $2H_2O \xrightarrow{\text{विद्युत}} H_2 + O_2$

(ii) $2NaCl \xrightarrow{\text{विद्युत}} 2Na + Cl_2$

notesstreet.in

c. प्रकाशीय वियोजन : इसमें वियोजन की क्रिया सूर्य प्रकाश (Light) के द्वारा होती है |

उदाहरण:

(i) $2AgCl \xrightarrow{\text{सूर्य प्रकाश}} Ag + Cl_2$

(ii) $AgBr \xrightarrow{\text{सूर्य प्रकाश}} Ag + Br_2$

(3) विस्थापन अभिक्रिया (Displacement Reaction):-

ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं |

उदाहरण: **(i)** $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$ **{ लोहा (Fe), कॉपर (Cu) से अधिक अभिक्रियाशील }**

(ii) $2NaBr + Cl_2 \rightarrow 2NaCl + Br_2$ **{ क्लोरीन (Cl) , ब्रोमीन (Br) से अधिक अभिक्रियाशील }**

(4) द्वि-विस्थापन अभिक्रिया (Double Displacement Reaction) :-

ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान-प्रदान होता है और नए यौगिक का निर्माण करते है | द्वि-विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है | इस अभिक्रिया में दो विस्थापन अभिक्रिया सम्पन्न होती है, अत: इसे द्वि-विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वि-विस्थापन अभिक्रिया के लिए सामान्य

सूत्र:

$$\boxed{Ab + Cd \rightarrow Ad + Cb}$$

उदाहरण:

(i) $NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl + NaNO_3$

(ii) $NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$

(iii) $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$

(5) अवक्षेपण अभिक्रियाएँ (Precipitation reactions) – ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें कोई उत्पाद ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है | पृथक होने वाली ठोस पदार्थ अवक्षेपण कहलाता है | अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती हैं |

(i) $NaCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$

अवक्षेप

(ii) $CuSO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2CuCl_2$

अवक्षेप

notesstreet.in

(6) ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ (Exothermic Reaction):- वे अभिक्रियाएँ जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं | इन क्रियाओं में वातावरण का ताप बढ़ जाता है।

उदाहरण:

(i) $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ + ऊष्मा..... कोयले का जलना

(ii) $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$ + ऊष्मा.....मीथेन गैस का दहन

(iii) श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें कोशिकाएँ श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती है |

(iv) शाक सब्जियों या सड़े-गले घास-फूस या पेड़ों के पत्तों का विघटन होकर कम्पोस्ट का बनना |

(7) ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ (Endothermic Reaction): - वे अभिक्रियाएँ जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है | ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं | ऊष्माशोषी रासायनिक क्रियाओं में ऊष्मीय उर्जा, बन्ध उर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इन क्रियाओं में वातावरण का ताप कम हो जाता है।

उदाहरण:

(i) $6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow{\text{सूर्य प्रकाश (ऊष्मा)}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

(ii) $N_2 + O_2$ + **ऊष्मा** $\longrightarrow 2NO$

(8) उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया (Oxydation and Reduction Reaction):-

उपचयन / ऑक्सीकरण (Oxydation Reaction) :- वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का ह्रास होता है , तो इसे उपचयन कहते हैं |

उदाहरण:

(i) $C + O_2 \longrightarrow CO_2$

ऑक्सीजन का संयोग

(ii) $P_4 + 5O_2 \longrightarrow 2P_2O_5$

ऑक्सीजन का संयोग

(iil) $H_2S + Br_2 \longrightarrow 2HBr + S$

हाइड्रोजन का ह्रास

notesstreet.in

अपचयन / अवकरण अभिक्रिया (Reduction Reaction): वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की वृद्धि या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का ह्रास होता है , तो इसे अपचयन कहते है

उदाहरण:

(i) $CuO + H_2 \longrightarrow Cu + H_2O$

ऑक्सीजन का ह्रास

(ii) $ZnO + C \longrightarrow Zn + CO$

ऑक्सीजन का ह्रास

(ii) $H_2S + Cl_2 \longrightarrow 2HCl + S$

हाइड्रोजन की वृद्धि

रेडोक्स अभिक्रिया (Redox Reaction):- वह अभिक्रियाएँ जिसमें उपचयन (Oxidation) एवं अपचयन (Redction) दोनों साथ साथ होती हैं रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती |

उदाहरण;

ऑक्सीजन की वृद्धि

(i) $CuO + H_2 \longrightarrow Cu + H_2O$

ऑक्सीजन का ह्रास

ऑक्सीकारक एवं अवकारक (Oxidising Agent And Reducing agent) : – जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है , तब कहा जाता है कि वह पदार्थ **ऑक्सीकृत / उपचयित** हुआ है इसके विपरीत जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब कहा जाता है कि वह पदार्थ **अवकृत / अपचयित** हुआ है | जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है | जो ऑक्सीजन के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है वह अवकारक कहलाता है |

notesstreet.in

उदाहरण:-

ऑक्सीजन की वृद्धि - **उपचयन**

$$CuO + H_2 \longrightarrow Cu + H_2O$$

ऑक्सीजन का ह्रास - **अपचयन**

- उपचयित पदार्थ : H_2 → जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है |
- अपचयित पदार्थ: CuO → जिससे ऑक्सीजन का ह्रास होता है |
- ऑक्सीकारक :CuO → जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है |
- अवकारक : H_2 → जो ऑक्सीजन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है |

दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव:- हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएँ हमारे आस-पास होती रहती है जिसमें से धातुओं का संक्षारण , खाद्य पदार्थों का विकृतगंधित हो जाना, भोजन का पचना एवं दहन की क्रिया सामान्य उदाहरण है जो उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव से होता है |

1. संक्षारण (Corrosion): - वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी के संपर्क में आकर धातु की सतह धीरे-धीरे ह्रास होने लगता है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते है |

संक्षारण से बचाव (Preventing Corrosion): संक्षारण से बचाव की निम्न विधियाँ हैं |

(i) जस्तीकरण (galvanization)

(ii) धातु की सतह को पेंट करके

(iii) धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर

(i) जस्तीकरण / यशदलेपन (Galvonisation): किसी धातु की सतह पर विध्युत लेपन द्वारा जस्ते (zinc) की पतली परत चढाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते है |

2. विकृतगंधिता (Rancidity):- भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायुजनित उपचयन जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदल कर बदबूदार हो जाता है भोजन का इस प्रकार ख़राब होना विकृतगंधिता कहलाता है |

notesstreet.in

वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ का विकृतगंधिता से बचाव: इसको रोकने की निम्न विधियाँ हैं |

(i) वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में एंटी-ऑक्सीडेंट (anti-oxidants) डालने से इसे विकृतगंधित होने से बचाया जा सकता है |

(ii) खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटा कर नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है | इससे विकृतगंधित होने से बचाया जा सकता है |

(iii) उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु-मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृतगंधित होने की दर को कम किया जा सकता है |

(v) खाद्य पदार्थों को विकृतगंधिता से बचाने के लिए एवं उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रीजेरेटर में रखा जाता है |

3. भोजन का पचना (Digestion of food):– हमारे भोजन में मुख्यत: कार्बोहाइड्रेट रहता है पाचन क्रिया के क्रम में यह कार्बोहाइड्रेट अपघटित होकर ग्लूकोस बनता है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है | श्वास छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और ऊर्जा से हमारे शरीर का ताप कायम रहता है एवं हमें शारीरिक कार्य करने के लिए बल प्राप्त होता है | **अतः** भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है|

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$

4. दहन और ज्वाला (Corrosion and Flame):-

दहन (Combustion) :- जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा या प्रकाश अथवा दोनों उत्पन्न होते हैं। जलने की इस क्रिया को दहन कहते हैं।

जैसे :- कोयले का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, आदि।

दाह्य पदार्थ (Combustible Substance):- ऐसे पदार्थ जो सुगमता से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कागज, आदि।

अदाह्य पदार्थ (Non Combustible Substance):- ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ते, उन्हें अदाह्य पदार्थ कहते हैं, **जैसे-** काँच, ईंट, लोहा व पत्थर आदि।

notesstreet.in

NOTE :- चूँकि दहन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है इसीलिए दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हैं। चूँकि दहन में ऊष्मा भी निकलती है इसीलिए दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हैं।

दहन की आवश्यक शर्तें:- दहन के लिए तीन आवश्यक शर्तें हैं।

(i) ईंधन (Fuel) :- ईंधन की उपलब्धता दहन की पहली शर्त है। अर्थात दहन के लिए ईंधन आवश्यक है। वैसा पदार्थ जिसका दहन होता है ईंधन कहलाता है।

(ii) ऑक्सीजन (Oxygen) :- ऑक्सीजन की उपलब्धता दहन के लिए दूसरी आवश्यक शर्त है। ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ को दहन में सहायता करता है। बिना ऑक्सीजन की उपलब्धता के दहन संभव नहीं है।

(iii) ज्वलन ताप (Ignition Temperature) :- वह न्यूनतम ताप जिसपर कोई पदार्थ जलने लगता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अत: न्यूनतम ज्वलन ताप दहन के लिये आवश्यक तीसरी शर्त है। किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका न्यूनतम ताप पर पहुँचना आवश्यक है।

Note :- उपरोक्त तीनों शर्तों में से किसी भी एक की अनुपस्थिति में दहन नहीं हो सकता है।

द्रविभूत पेट्रोलियम गैस (Liqified petrolium gas):-

पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन (C_4H_{10}) , प्रोपेन (C_3H_8) और एथेन (C_2H_6) का मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है | ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करते हैं इसलिए पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है | दाब बढ़ाने पर तीनों गैस असानी से द्रवित हो जाती है इस द्रव को द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG) कहते हैं यह खाना बनाने के उपयोग में आनेवाली सामान्य गैस है |

$$2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O + \text{ऊष्मा}$$

Note :- द्रवित पेट्रोलियम गैस के सिलिंडरों में एक विशेष प्रकार का गंधयुक्त **एथिल मराकैप्टन (C_2H_6S)** की अल्प मात्रा मिला दी जाती है ताकि सिलिंडर में कही गैस का रिसाव हो तो उसका पता तुरंत चल जाए |

संतुलित रासायनिक समीकरण (Balanced Chemical Equation) – संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान होती है |

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

असंतुलित रासायनिक समीकरण (Unbalanced Chemical Equation) – असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्याएँ समान नहीं होती है | यह कंकाली समीकरण भी कहलाता है |

$$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$$

notesstreet.in

Note:- द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है | इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए

रासायनिक समीकरण को संतुलित करना :- रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि निम्नलिखित है

(i) अनुमान द्वारा संतुलन विधि या अंदाज विधि (Hit and Trial Method) : – इस विधि में समीकरण से संबंधित पदार्थों के संकेत और सूत्र के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है | गुणक का चयन इस प्रकार से करते है कि समीकरण के तीर (→) के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो जाए | सरल रासायनिक समीकरणों को प्रायः अनुमान विधि द्वारा संतुलित करते है।

इस विधि में -

(i) सबसे पहले अभिकारकों और उत्पादों के सूत्र क्रमशः तीर-चिह्न (→) की बाईं ओर और दाईं ओर लिखे जाते हैं।

(ii) अब समीकरण में दोनों ओर अभिकारकों तथा उत्पादों में तत्त्वों के परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं।

(iii) इसके बाद सबसे पहले उस परमाणु का संतुलन किया जाता है, जो सबसे कम स्थानों पर आया है। अंत में वैसे परमाणुओं का संतुलन किया जाता है, जो अधिक स्थानों पर अधिक बार आये हैं।

उदाहरण 1. मेथेन गैस को ऑक्सीजन में जलाने पर जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं।

(i) इस अभिक्रिया का ढाँचा समीकरण होगा :

मेथेन + ऑक्सीजन → कार्बन डाइऑक्साइड + जल

$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ (असंतुलित समीकरण)

(ii) यह ढाँचा समीकरण संतुलित अवस्था में नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्याएँ दोनों ओर समान नहीं हैं।

(iii) अब अभिकारक के O_2 में 2 से तथा उत्पाद के H_2O में 2 से गुणा करें, तो समीकरण का रूप होगा :

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ (संतुलित समीकरण)

(iv) अब यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्याएँ दोनों ओर समान हैं। अतः, यह संतुलित समीकरण है।

2. $Fe + H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + H_2$ (असंतुलित समीकरण)

$3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2$ (संतुलित समीकरण)

notesstreet.in

3. $Na + O_2 \rightarrow Na_2O$ (असंतुलित समीकरण)

$4Na + O_2 \rightarrow 2Na_2O$ (संतुलित समीकरण)

4. $Mg + O_2 \rightarrow MgO$ (असंतुलित समीकरण)

$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ (संतुलित समीकरण)

5. $H_2S + O_2 \rightarrow SO_2 + H_2O$ (असंतुलित समीकरण)

$2H_2S + 3O_2 \rightarrow 2SO_2 + 2H_2O$ (संतुलित समीकरण)

6. $Cu + S \rightarrow Cu_2S$ (असंतुलित समीकरण)

$2Cu + S \rightarrow Cu_2S$ (संतुलित समीकरण)

7. $CuSO_4 + NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + Cu(OH)_2$ (असंतुलित समीकरण)

$CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + Cu(OH)_2$ (संतुलित समीकरण)

8. $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$ (असंतुलित समीकरण)

$CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$ (संतुलित समीकरण)

9. $Mg_3N_2 + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + NH_3$ (असंतुलित समीकरण)

$Mg_3N_2 + 6H_2O \rightarrow 3Mg(OH)_2 + 2NH_3$ (संतुलित समीकरण)

10. $Ca_3P_2 + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + PH_3$ (असंतुलित समीकरण)

$Ca_3P_2 + 6H_2O \rightarrow 3Ca(OH)_2 + 2PH_3$ (संतुलित समीकरण)

notesstreet.in